ఎన్విరాన్‌మెంట్ స్పెషల్ ఎడిషన్

APPSC, TSPSC & UPSC సమగ్ర రివిజన్

పర్యావరణం, జీవవైవిధ్యం & క్లైమేట్ చేంజ్ – మాస్టర్ కాంపెండియం

బాకూ COP29 వాతావరణ ఫైనాన్స్, కున్మింగ్ 30x30 లక్ష్యం, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ (3,682 పులులు), ప్రాజెక్ట్ చీతా, 85 రామ్‌సార్ చిత్తడి నేలలు, సుప్రీంకోర్టు క్లైమేట్ జస్టిస్ తీర్పు మరియు అటవీ చట్టాల సంపూర్ణ విశ్లేషణ.

వాతావరణ సదస్సులు & అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు (Climate Summits & Treaties)

అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, జాతుల సంరక్షణ & పర్యావరణ చట్టాలు

5 అంశాలు

UNFCCC (బాకూ, అజర్‌బైజాన్)

నవంబర్ 2024 ఆమోదం

COP29 బాకూ సదస్సు & NCQG (New Collective Quantified Goal)

వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి వర్ధమాన దేశాలకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అందించే నూతన వాతావరణ ఆర్థిక లక్ష్యం (Climate Finance) పై చర్చించిన 'ఫైనాన్స్ COP'.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- పాత $100 బిలియన్ల వార్షిక నిధి స్థానంలో NCQG ద్వారా ఏటా $300 బిలియన్ల నిధులను 2035 నాటికి సమీకరించే తీర్మానం.
- కార్బన్ మార్కెట్ నిబంధనలు: పారిస్ ఒప్పందం ఆర్టికల్ 6 కింద అంతర్జాతీయ కార్బన్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆమోదం.
- అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రతిస్పందన: $300 బిలియన్లు అత్యంత స్వల్పమని, ఏటా $1.3 ట్రిలియన్లు అవసరమని అసంతృప్తి వ్యక్తం.

పరీక్షా ప్రాధాన్యత: క్లైమేట్ ఫైనాన్స్, ఆర్టికల్ 6 కార్బన్ మార్కెట్, గ్లోబల్ సౌత్ గళం.

UNFCCC (దుబాయ్, యూఏఈ)

చారిత్రక మైలురాయి

COP28 దుబాయ్ సదస్సు & యుఏఈ కన్సెన్సస్ (UAE Consensus)

మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని దేశాలు శిలాజ ఇంధనాల (Fossil Fuels) నుండి స్వచ్ఛ ఇంధనాల వైపు మారాలని 'ట్రాన్సిషన్ అవే ఫ్రమ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్' తీర్మానం చేశాయి.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- గ్లోబల్ స్టాక్‌టేక్ (GST): పారిస్ ఒప్పందం అమలు పురోగతిని మొదటిసారిగా సమీక్షించారు.
- లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ (Loss and Damage Fund): వాతావరణ విపత్తులతో నష్టపోయే పేద దేశాల సహాయార్థం ప్రారంభ ఫండ్ ఏర్పాటు.
- 2030 నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని 3 రెట్లు (Triple Renewables), ఇంధన సామర్థ్యాన్ని 2 రెట్లు పెంచే ఒప్పందం.

◎ **పరీక్షా ప్రాధాన్యత: శిలాజ ఇంధనాల నిర్మూలన, గ్లోబల్ స్టాక్‌టేక్, లాస్ & డ్యామేజ్ ఫండ్ ఆపరేషనలైజేషన్.**

భారత ప్రభుత్వం (MoEFCC) — కార్యాచరణ దశ

భారత పంచామృత ప్రతిజ్ఞలు & NDC లు (India's Climate Targets)

గ్లాస్గో COP26 లో ప్రధాని మోదీ ప్రకటించిన 5 అమృత లక్ష్యాలు మరియు పారిస్ ఒప్పందం కింద భారతదేశపు అప్‌డేటెడ్ జాతీయ నిర్ణీత సహకారాలు (NDCs).

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- 1. 2030 నాటికి 500 GW శిలాజేతర (Non-fossil) విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం సాధన.
- 2. 2030 నాటికి మొత్తం విద్యుత్ అవసరాలలో 50% పునరుత్పాదక ఇంధనం ద్వారా సమకూర్చడం.
- 3. 2030 నాటికి మొత్తం అంచనా వేసిన కార్బన్ ఉద్గారాలలో 1 బిలియన్ టన్నుల తగ్గింపు.
- 4. 2030 నాటికి జీడీపీ ఉద్గారాల తీవ్రతను (Emissions Intensity) 2005 స్థాయి కంటే 45% తగ్గించడం.
- 5. 2070 నాటికి నెట్ జీరో (Net-Zero Emissions) లక్ష్యం సాధన.

◎ **పరీక్షా ప్రాధాన్యత: భారత క్లైమేట్ యాక్షన్ ప్లాన్, నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ (NAPCC).**

CBD COP15 (UN జీవవైవిధ్య ఒప్పందం) — 2030 అంతర్జాతీయ లక్ష్యం

కున్మింగ్-మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (KMGBF & 30x30 Target)

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతరించిపోతున్న జీవజాలం, అడవులు, సముద్రాలను రక్షించడానికి కుదుర్చుకున్న పారిస్ తరహా గ్లోబల్ జీవవైవిధ్య ఒప్పందం.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- 30x30 లక్ష్యం: 2030 నాటికి భూమిపై కనీసం 30% భూభాగాలను, 30% తీరప్రాంతాలు మరియు సముద్ర జలాలను సంరక్షిత ప్రాంతాలుగా మార్చడం.
- 2030 నాటికి క్షీణించిన 30% పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించడం.
- జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ కోసం ఏటా $200 బిలియన్ల నిధుల సమీకరణ మరియు హానికరమైన రాయితీలలో $500 బిలియన్ల కోత.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: CBD లక్ష్యాలు, ఐచి లక్ష్యాల స్థానంలో KMGBF, అంతరించిపోతున్న ఆవాసాలు.

ఐక్యరాజ్యసమితి (UNCLOS)

అంతర్జాతీయ ఆమోదం పొందింది

హై సీస్ ఒప్పందం (BBNJ – High Seas Treaty)

దేశాల ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (EEZ - 200 నాటికల్ మైళ్లు) వెలుపల ఉండే 'అంతర్జాతీయ సముద్ర జలాల' (High Seas) లో జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించే మొదటి చట్టబద్ధమైన ఒప్పందం.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- BBNJ: Biodiversity Beyond National Jurisdiction.
- హై సీస్ లో మెరైన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ (MPAs) ఏర్పాటు చేయడం.
- సముద్ర జన్యు వనరులు (Marine Genetic Resources - MGR) లభించినప్పుడు వాటి ద్వారా వచ్చే లాభాలను సమానంగా పంచుకోవడం.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: UNCLOS నిబంధనలు, అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టం, మెరైన్ పొల్యూషన్.

భారత పరిరక్షణ ప్రాజెక్టులు & వన్యప్రాణులు (Projects Tiger, Cheetah, Elephant)

అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, జాతుల సంరక్షణ & పర్యావరణ చట్టాలు

5 అంశాలు

NTCA & భారత ప్రభుత్వం

భారత్‌లో 3,682 పులులు

ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 50 ఏళ్లు & జాతీయ పులుల గణన 2022-2024

1973 లో ప్రారంభమైన ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ప్రపంచంలోని మొత్తం పులులలో 75% పైగా భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- భారతదేశంలో మొత్తం పులుల సంఖ్య: 3,682 (సగటున 3,167 నుండి 3,925 పరిధి). వార్షిక వృద్ధి రేటు 6.1%.
- అత్యధిక పులులు ఉన్న రాష్ట్రం: మధ్యప్రదేశ్ (785 పులులు - 'టైగర్ స్టేట్'), రెండవ స్థానం కర్ణాటక (563), మూడవది ఉత్తరాఖండ్ (560).
- అత్యధిక పులులు ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్: జిమ్ కార్బెట్ టైగర్ రిజర్వ్ (ఉత్తరాఖండ్ - 260 పులులు).
- లేటెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్‌లు: వీరాంగన దుర్గావతి (మధ్యప్రదేశ్ - 54వది), ధోల్‌పూర్-కరౌలి (రాజస్థాన్ - 55వది), రామ్‌గఢ్ విషధారి (రాజస్థాన్ - 52వది).

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: NTCA విధులు, అఖిల భారత పులుల అంచనా నివేదిక, టైగర్ కారిడార్లు.

NTCA & WII డెహ్రాడూన్

రెండవ విడత విస్తరణ

ప్రాజెక్ట్ చీతా (కునో నేషనల్ పార్క్ & గాంధీ సాగర్)

1952 లో భారత్‌లో అంతరించిపోయిన ఆసియాటిక్ చీతా స్థానంలో ఆఫ్రికా (నమీబియా, దక్షిణాఫ్రికా) నుండి చీతాలను తెచ్చి తిరిగి ప్రవేశపెట్టిన ప్రపంచంలోనే తొలి ఇంటర్‌కాంటినెంటల్ కార్నివోర్ ట్రాన్స్‌లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- మొదటి స్థావరం: కునో నేషనల్ పార్క్ (మధ్యప్రదేశ్). ఇప్పటివరకు పలు పిల్లలు (కబ్స్) భారత్‌లో విజయవంతంగా జన్మించాయి.
- రెండవ స్థావరం: గాంధీ సాగర్ వన్యప్రాణి అభయారణ్యం (మధ్యప్రదేశ్ - చంబల్ నదీ తీరం).
- లక్ష్యం: భారతదేశ గడ్డిభూములు (Grassland Ecosystems) ను పునరుద్ధరించడం.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: ట్రాన్స్‌లొకేషన్ సైన్స్, ఐయుసిఎన్ (IUCN) చీతా హోదా (ఆఫ్రికన్: వల్నరబుల్, ఆసియాటిక్: క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్).

MoEFCC

33 ఏనుగు రిజర్వ్‌లు

ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ & గజ సమాచార్ (Project Elephant)

1992 లో ప్రారంభమైన ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ద్వారా ఆసియా ఏనుగుల ఆవాసాలు, ఎలిఫెంట్ కారిడార్ల రక్షణ మరియు మానవ-ఏనుగు సంఘర్షణ నివారణ.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- భారతదేశంలో మొత్తం ఏలిఫెంట్ రిజర్వ్‌లు: 33 (లేటెస్ట్: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని తెరాయ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్, తమిళనాడులోని అగస్త్యమలై ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్).
- భారతదేశంలో అత్యధిక ఏనుగులు గల రాష్ట్రం: కర్ణాటక, తరువాత అస్సాం.
- MIKE ప్రోగ్రామ్: Monitoring the Illegal Killing of Elephants (CITES ఆధ్వర్యంలో).
- రైలు ప్రమాదాల నివారణకు AI ఆధారిత వ్యవస్థ: 'గజరాజ్' (Gajraj System - ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆధారిత గుర్తింపు).

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: ఏనుగు కారిడార్లు, నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్ (2010), మానవ-వన్యప్రాణి సంఘర్షణ.

WII & రాష్ట్రాల అటవీ శాఖలు

జనవరి 2024 తొలి అధికారిక నివేదిక

మంచు చిరుతల తొలి జాతీయ గణన (Snow Leopard Population Assessment - SPAI)

భారతదేశ హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాలలో మొట్టమొదటి శాస్త్రీయ మంచు చిరుతల (Snow Leopards) జనాభా అంచనా నివేదిక.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- భారతదేశంలో మొత్తం మంచు చిరుతలు: 718.
- అత్యధిక మంచు చిరుతలు ఉన్న ప్రాంతం: లడఖ్ (477), రెండవ స్థానం ఉత్తరాఖండ్ (124), హిమాచల్ ప్రదేశ్ (51).
- ఆవాసం: హేమిస్ నేషనల్ పార్క్ (లడఖ్) ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మంచు చిరుతలకు ప్రసిద్ధి.
- IUCN హోదా: వల్నరబుల్ (Vulnerable).

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: హై-ఆల్టిట్యూడ్ పర్యావరణ వ్యవస్థలు, హిమాలయ జీవవైవిధ్యం.

సుప్రీంకోర్టు & WII

చారిత్రక తీర్పు (MK రంజిత్‌సిన్హ్ కేసు)

గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (గోడావణ్) & క్లైమేట్ జస్టిస్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు

రాజస్థాన్, గుజరాత్‌లలో హై-వోల్టేజ్ విద్యుత్ తీగలు తగిలి అంతరించిపోతున్న గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (GIB) పక్షుల సంరక్షణ కేసులో సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ తీర్పు.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- చారిత్రక తీర్పు: 'వాతావరణ మార్పుల ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి రక్షణ పొందే హక్కు' (Right against Adverse Climate Change) రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14 (సమానత్వ హక్కు) మరియు ఆర్టికల్ 21 (జీవించే హక్కు) లో అంతర్భాగమని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది.
- GIB ప్రస్తుత సంఖ్య: 150 కంటే తక్కువ (క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ - Critically Endangered).
- ప్రాజెక్ట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్: జైసల్మేర్‌లో బ్రీడింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: సుప్రీంకోర్టు పర్యావరణ తీర్పులు, ఆర్టికల్ 21 విస్తరణ, పునరుత్పాదక ఇంధనం vs జీవవైవిధ్యం.

రామ్‌సార్ చిత్తడి నేలలు & బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్‌లు (Ramsar Sites & Biosphere)

అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, జాతుల సంరక్షణ & పర్యావరణ చట్టాలు

2 అంశాలు

రామ్‌సార్ కన్వెన్షన్ (1971, ఇరాన్)

మొత్తం 85 సైట్లు

భారతదేశంలో 85 రామ్‌సార్ చిత్తడి నేలలు (Ramsar Convention)

భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన చిత్తడి నేలల (Wetlands of International Importance) సంఖ్య 85 కు పెరిగింది. ఆసియాలోనే రెండవ అత్యధిక సైట్లు గల దేశం భారత్.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- అత్యధిక రామ్‌సార్ సైట్లు గల రాష్ట్రం: తమిళనాడు (16 సైట్లు), రెండవ స్థానం ఉత్తరప్రదేశ్ (10 సైట్లు).
- లేటెస్ట్ గా చేరిన సైట్లు: నంజరాయన్ బర్డ్ శాంక్చువరీ (తమిళనాడు), కాజువేలి బర్డ్ శాంక్చువరీ (తమిళనాడు), తవా రిజర్వాయర్ (మధ్యప్రదేశ్), అంకసముద్ర, అఘనాశిని, మగడి కేరె (కర్ణాటక).
- భారతదేశపు మొట్టమొదటి రామ్‌సార్ సైట్లు: చిల్కా సరస్సు (ఒడిశా) మరియు కేవలాదేవ్ ఘనా నేషనల్ పార్క్ (రాజస్థాన్) - 1981.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ రామ్‌సార్ సైట్: కొల్లేరు సరస్సు (కృష్ణా మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల మధ్య).

◎ **పరీక్షా ప్రాధాన్యత: చిత్తడి నేలల దినోత్సవం (ఫిబ్రవరి 2), మోంట్రెక్స్ రికార్డ్ (భారత్‌లో కేవలాదేవ్, లోక్‌టాక్ సరస్సులు).**

UNESCO Man and Biosphere (MAB)

18 రిజర్వ్‌లు (12 UNESCO గుర్తింపు)

భారత బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్‌లు & యునెస్కో MAB ప్రోగ్రామ్

భారతదేశంలో మొత్తం 18 బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్‌లు ఉండగా, అందులో 12 యునెస్కో వరల్డ్ నెట్‌వర్క్ ఆఫ్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ (WNBR) లో చేర్చబడ్డాయి.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- భారతదేశపు తొలి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్: నీలగిరి (తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక - 1986).
- భారతదేశపు అతిపెద్ద బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్: రాణ్ ఆఫ్ కచ్ (గుజరాత్), అతిచిన్నది: డిబ్రూ-సైఖోవా (అస్సాం).
- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏకైక బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్: శేషాచలం కొండలు (తిరుపతి/వైఎస్సార్/చిత్తూరు - ఎర్రచందనం, స్లెండర్ లోరిస్ ఆవాసం).
- యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన లేటెస్ట్ సైట్: పన్నా బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ (మధ్యప్రదేశ్ - 2020).

◎ **పరీక్షా ప్రాధాన్యత: కోర్, బఫర్, ట్రాన్సిషన్ జోన్లు, ఇన్-సిటు కన్జర్వేషన్, యునెస్కో MAB నెట్‌వర్క్.**

పర్యావరణ చట్టాలు & జాతీయ విధానాలు (Environmental Laws & Acts)

అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, జాతుల సంరక్షణ & పర్యావరణ చట్టాలు

4 అంశాలు

భారత పార్లమెంట్

చట్టంగా అమలులోకి వచ్చింది

అటవీ పరిరక్షణ సవరణ చట్టం 2023 (Forest Conservation Amendment Act)

1980 అటవీ పరిరక్షణ చట్టాన్ని సవరించి, దేశ భద్రత మరియు సరిహద్దు రక్షణ దృష్ట్యా వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులకు మినహాయింపులు కల్పించారు.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు, వాస్తవాధీన రేఖ (LAC), నియంత్రణ రేఖ (LoC) ల నుండి 100 కి.మీ పరిధిలో జాతీయ భద్రతా మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు ముందస్తు కేంద్ర అటవీ అనుమతి నుండి మినహాయింపు.
- సుప్రీంకోర్టు 'గోదావర్మన్ తీర్పు (1996)' లోని విస్తృత 'డీమ్డ్ ఫారెస్ట్' నిర్వచనంపై నిబంధనల స్పష్టత.
- జూలు, సఫారీలు, ఎకో-టూరిజం సౌకర్యాలను నాన్-ఫారెస్ట్ కార్యకలాపాల నుండి మినహాయించారు.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: పర్యావరణం vs జాతీయ భద్రత, సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు, గిరిజనుల హక్కులు (FRA 2006).

భారత పార్లమెంట్

ఏప్రిల్ 2023 నుండి అమలు

వన్యప్రాణి సంరక్షణ సవరణ చట్టం 2022 (WPA 1972 Amendment)

CITES (అంతరించిపోతున్న వన్యప్రాణి, వృక్షజాతుల అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఒప్పందం) నిబంధనలను దేశీయ చట్టంలో అమలు చేయడానికి చేసిన చారిత్రక సవరణ.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- షెడ్యూళ్ల సంఖ్య 6 నుండి 4 కు తగ్గింపు: షెడ్యూల్ I (అత్యున్నత రక్షణ గల జంతువులు), షెడ్యూల్ II (సాధారణ రక్షణ), షెడ్యూల్ III (వృక్షజాతులు), షెడ్యూల్ IV (CITES జాతులు).
- వెర్మిన్ (Vermin) జంతువుల షెడ్యూల్ V ను పూర్తిగా తొలగించారు. ఏదైనా జంతువును వెర్మిన్‌గా ప్రకటించే అధికారం కేంద్రానికి ఇచ్చారు.
- ఆలయ ఏనుగులు వంటి నిర్దిష్ట మతపరమైన ప్రయోజనాల కోసం ప్రత్యక్ష ఏనుగుల బదిలీకి అనుమతి.

◎ పరీక్షా ప్రాధాన్యత: WPA షెడ్యూళ్లు, జరిమానాల పెంపు, CITES అపెండిక్స్‌లు.

MoEFCC & భారత ప్రభుత్వం

అంతర్జాతీయంగా ప్రచారం

మిషన్ లైఫ్ (LiFE) & గ్రీన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ (GCP)

పర్యావరణ అనుకూల జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధాని ప్రారంభించిన గ్లోబల్ ఉద్యమం మరియు వృథ భూముల్లో చెట్ల పెంపకానికి గ్రీన్ క్రెడిట్ నిబంధనలు.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు (KEY FACTS):

- LiFE (Lifestyle for Environment): 'యూజ్ అండ్ త్రో' వినియోగదారుల సంస్కృతి నుండి వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ (Circular Economy) వైపు మారడం.

గ్రీన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ (GCP): క్షీణించిన అటవీ భూములు, బంజరు భూములలో చెట్లు నాటే వ్యక్తులు, సంస్థలకు గ్రీన్ క్రెడిట్ పాయింట్లు కేటాయించడం.

ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ (ICFRE) నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తుంది.

పరీక్షా ప్రాధాన్యత: వ్యక్తిగత కార్బన్ పాదముద్ర తగ్గింపు, మార్కెట్ ఆధారిత పర్యావరణ పరిరక్షణ.

MoEFCC & కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్

లక్ష్యం 2026

నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ (NCAP) & CAQM గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ (GRAP)

దేశంలోని 131 నాన్-అటైన్‌మెంట్ నగరాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించే జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక.

కీలక పరీక్షా ప్రాధాన్యతలు **(KEY FACTS):**

లక్ష్యం: 2017 బేస్‌లైన్ తో పోల్చితే 2026 నాటికి గాలిలో PM10 మరియు PM2.5 రేణువుల కాలుష్యాన్ని 40% తగ్గించడం.

గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP): AQI సూచీ ఆధారంగా 4 దశల్లో అత్యవసర ఆంక్షలు విధించడం (స్టేజ్ I: మోడరేట్, స్టేజ్ II: వెరీ పూర్, స్టేజ్ III: సివియర్, స్టేజ్ IV: సివియర్ ప్లస్).

ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతంలో CAQM పర్యవేక్షణ.

పరీక్షా ప్రాధాన్యత: ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (AQI - 8 కాలుష్య కారకాలు), పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులు (CPCB/SPCB).

📝 పర్యావరణం & జీవవైవిధ్యం ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు (High-Yield MCQs)

10 ప్రశ్నలు & సమగ్ర వివరణలు

ప్రశ్న 1

COP29 & క్లైమేట్ ఫైనాన్స్

బాకూలో జరిగిన COP29 వాతావరణ సదస్సులో ఆమోదించిన 'NCQG' ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి?

A 2025 నాటికి అన్ని పెట్రోల్ కార్లను నిషేధించడం

B అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు వర్ధమాన దేశాలకు 2035 నాటికి ఏటా $300 బిలియన్ల క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అందించడం

C ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణు విద్యుత్ కేంద్రాలను మూసివేయడం

D అంతరిక్షంలో సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడం

💡 **సమాధానం & వివరణ చూడండి**

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

COP29 (బాకూ, అజర్‌బైజాన్) సదస్సులో ఆమోదించిన న్యూ కలెక్టివ్ క్వాంటిఫైడ్ గోల్ (NCQG) కింద అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు 2035 నాటికి వర్ధమాన దేశాలకు ఏటా $300 బిలియన్ల వాతావరణ నిధులు సమకూర్చడానికి అంగీకరించాయి.

ప్రశ్న 2 🌿 రామ్‌సార్ చిత్తడి నేలలు

భారతదేశంలో 2024 నాటికి గల మొత్తం రామ్‌సార్ చిత్తడి నేలల సంఖ్య మరియు అత్యధిక సైట్లు గల రాష్ట్రం ఏది?

A 75 సైట్లు, ఉత్తరప్రదేశ్

B 85 సైట్లు, తమిళనాడు (16 సైట్లు)

C 80 సైట్లు, కేరళ

D 90 సైట్లు, పశ్చిమ బెంగాల్

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

భారతదేశంలో రామ్‌సార్ సైట్ల సంఖ్య 85 కు పెరిగింది. ఇందులో తమిళనాడు అత్యధికంగా 16 రామ్‌సార్ సైట్లతో ప్రథమ స్థానంలో ఉండగా, ఉత్తరప్రదేశ్ 10 సైట్లతో రెండవ స్థానంలో ఉంది.

ప్రశ్న 3 🌿 ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళికం & జీవవైవిధ్యం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏకైక బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఏది?

A నల్లమల కొండలు

B శేషాచలం కొండలు

C పాపికొండలు

D సింహాచలం కొండలు

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ (తిరుపతి, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉంది) 2010 లో బయోస్పియర్ రిజర్వ్‌గా నోటిఫై చేయబడింది. ఇది అంతరించిపోతున్న ఎర్రచందనం మరియు స్లెండర్ లోరిస్‌లకు ప్రధాన నిలయం.

ప్రశ్న 4

🌿 వన్యప్రాణి ప్రాజెక్ట్స్

భారతదేశంలో ప్రాజెక్ట్ చీతా కింద మొదటి విడత చీతాలను ఏ నేషనల్ పార్క్‌లో ప్రవేశపెట్టారు?

A రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్

B కునో నేషనల్ పార్క్ (మధ్యప్రదేశ్)

C కాన్హా నేషనల్ పార్క్

D జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

నమీబియా మరియు దక్షిణాఫ్రికా నుండి తెచ్చిన ఆఫ్రికన్ చీతాలను మధ్యప్రదేశ్‌లోని కునో నేషనల్ పార్క్‌లో సెప్టెంబర్ 2022 లో విడుదల చేశారు. తదుపరి దశలో మధ్యప్రదేశ్‌లోని గాంధీ సాగర్ అభయారణ్యాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రశ్న 5

🌿 పర్యావరణ తీర్పులు & రాజ్యాంగం

సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల 'ఎం.కె. రంజిత్‌సిన్హ్ కేసు' లో ఏ పక్షి సంరక్షణ సందర్భంలో వాతావరణ మార్పుల నుండి రక్షణ పొందే హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా ప్రకటించింది?

A బలార్డ్ ఈగల్

B గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (గోడావణ్)

C సైబీరియన్ కొంగ

D మాలబార్ గ్రే హార్న్‌బిల్

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (GIB) పరిరక్షణ మరియు సౌర విద్యుత్ తీగలకు సంబంధించిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 14, 21 కింద 'క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి రక్షణ పొందే హక్కు' ప్రాథమిక హక్కు అని చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది.

ప్రశ్న 6 🌿 గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్

కున్మింగ్–మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (KMGBF) లోని '30x30' లక్ష్యం దేనిని సూచిస్తుంది?

- **A** 2030 నాటికి 30 మిలియన్ చెట్లు నాటడం
- **B** 2030 నాటికి భూమి మరియు సముద్ర విస్తీర్ణంలో కనీసం 30% భాగాన్ని పరిరక్షించడం
- **C** 30 రోజుల్లో కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడం
- **D** 30 రకాల అంతరించిపోతున్న జీవులను క్లోనింగ్ చేయడం

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

CBD COP15 కున్మింగ్-మాంట్రియల్ ఒప్పందం ప్రకారం 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనీసం 30% భూభాగాన్ని, 30% తీర మరియు సముద్ర ప్రాంతాలను సంరక్షిత ప్రాంతాలుగా మార్చడం '30x30' ప్రధాన లక్ష్యం.

ప్రశ్న 7 🌿 పర్యావరణ చట్టాలు

భారత వన్యప్రాణి సంరక్షణ (సవరణ) చట్టం 2022 ప్రకారం షెడ్యూళ్ల సంఖ్యను ఎంతకు తగ్గించారు?

- **A** 6 నుండి 4 కు
- **B** 8 నుండి 3 కు
- **C** 5 నుండి 2 కు
- **D** 7 నుండి 5 కు

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ A

వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972 లో గతంలో ఉన్న 6 షెడ్యూళ్లను 2022 సవరణ ద్వారా 4 కు తగ్గించారు. షెడ్యూల్ I (అత్యున్నత రక్షణ), షెడ్యూల్ II (సాధారణ రక్షణ), షెడ్యూల్ III (వృక్షాలు), షెడ్యూల్ IV (CITES జాతులు).

ప్రశ్న 8

🌿 ప్రాజెక్ట్ టైగర్ & సెన్సస్

భారత జాతీయ పులుల గణన నివేదిక ప్రకారం దేశంలో అత్యధిక పులులు ఉన్న రాష్ట్రం ఏది?

A కర్ణాటక

B మధ్యప్రదేశ్ (785 పులులు)

C మహారాష్ట్ర

D ఉత్తరాఖండ్

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

మధ్యప్రదేశ్‌లో అత్యధికంగా 785 పులులు ఉండటంతో దానిని 'టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా' గా పిలుస్తారు. రెండవ స్థానంలో కర్ణాటక (563), మూడవ స్థానంలో ఉత్తరాఖండ్ (560) ఉన్నాయి.

ప్రశ్న 9

🌿 వాయు కాలుష్య నియంత్రణ

భారతదేశంలో వాయు కాలుష్య నియంత్రణలో భాగంగా అత్యవసర సమయాల్లో అమలు చేసే 'GRAP' పూర్తి రూపం ఏమిటి?

A Global Renewable Action Plan

B Graded Response Action Plan

C Green River Action Project

D General Resource Allocation Program

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ B

GRAP పూర్తి రూపం Graded Response Action Plan. ఇది గాలి నాణ్యత సూచీ (AQI) క్షీణించినప్పుడు ఢిల్లీ మరియు NCR ప్రాంతంలో 4 విభిన్న దశల్లో కాలుష్య నియంత్రణ అత్యవసర ఆంక్షలను అమలు చేయడానికి రూపొందించిన ప్రణాళిక.

ప్రశ్న 10

🌿 వన్యప్రాణి భద్రత & టెక్నాలజీ

రైలు పట్టాలపై ఏనుగులు ఢీకొనే ప్రమాదాలను నివారించడానికి భారత రైల్వే ప్రవేశపెట్టిన కృత్రిమ మేధ వ్యవస్థ ఏది?

A గజరాజ్ (Gajraj System)

B ఐరావతం AI

C వారణ్ యాప్

D వనరక్షక్

💡 సమాధానం & వివరణ చూడండి

అధికారిక కీ

సరైన సమాధానం: ఆప్షన్ A

భారతీయ రైల్వేస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆధారిత అకౌస్టిక్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీతో 'గజరాజ్' (Gajraj System) అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. పట్టాలకు 200 మీటర్ల దూరంలో ఏనుగులు నడుస్తున్నప్పుడు లోకో పైలట్లకు వెంటనే హెచ్చరికలు అందుతాయి.